

Auteur: Mohamed Shafik
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks: 6B nr 14

De som van de eerste n natuurlijke getallen is 780. Bepaal n .

Rekenkundige rij met $x_1 = 1$, $x_n = n$, $s_n = \frac{x_1 + x_n}{2} \cdot n$

$$\begin{aligned} s_n = \frac{x_1 + x_n}{2} \cdot n = \frac{1 + n}{2} \cdot n = \frac{n(n+1)}{2} &= 780 \\ n(n+1) &= 1560 \\ n^2 + n - 1560 &= 0 \end{aligned}$$

Berekening discriminant

$$\begin{aligned} D &= 1^2 + 4 \cdot 1560 = 1 + 6240 = 6241 \\ \sqrt{D} &= 79 \end{aligned}$$

Berekening n met (abc-formule)

$$n = \frac{-1 + 79}{2} = \frac{78}{2} = 39$$

$$(n = \frac{-1 - 79}{2} = -40 \text{ voldoet niet want } n \in \mathbb{N})$$

$$\text{Verificatie: } s_{39} = \frac{1 + 39}{2} \cdot 39 = \frac{40}{2} \cdot 39 = 780$$

References